МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №3

по курсу «Компьютерная графика»

Основы 3D графики

Вариант 11 — Правильный икосаэдр

Выполнил: Пекин Семён
Группа: М8О-305БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — загрузить изображения из файловой системы, создать текстуры и наложить их на рисуемые объекты. По варианту 11 объектом является правильный икосаэдр.

Для реализации использованы C++, Vulkan, GLFW и ImGui. Выполнено базовое задание (на оценку «3»).

Загрузка изображения

Для чтения файла изображения (texture.jpg) из файловой системы была использована библиотека stb_image.h. Она позволяет декодировать популярные форматы (JPG, PNG) в массив пикселей (RGBA) в оперативной памяти.

Создание текстуры (VkImage)

Для хранения текстуры на видеокарте создается образ VkImage в памяти VRAM. Поскольку данные изображения изначально находятся в оперативной памяти, используется промежуточный (staging) буфер.

Процесс включает:

1. Создание staging-буфера в доступной процессору памяти и копирование в него пикселей.
2. Создание VkImage в локальной памяти видеокарты.
3. Перевод VkImage в состояние TRANSFER_DST_OPTIMAL с помощью барьера памяти (VkImageMemoryBarrier).
4. Копирование данных из буфера в образ командой vkCmdCopyBufferToImage.
5. Перевод образа в состояние SHADER_READ_ONLY_OPTIMAL, чтобы шейдер мог его читать.

Также создаются VkImageView (для доступа к текстуре из дескриптора) и VkSampler (настройки фильтрации пикселей и адресации).

Текстурные координаты и перевод вершин в VRAM

В структуру вершины добавлено поле glm::vec2 uv (текстурные координаты от 0 до 1). Для икосаэдра они заданы процедурно в массиве вершин.

Согласно заданию, вершинные и индексные данные теперь также перенесены в VRAM. Для этого используется staging-буфер: данные из RAM копируются в него, а затем с помощью команды vkCmdCopyBuffer переносятся в VkBuffer, выделенный в локальной памяти видеокарты (Device Local).

Обновление дескрипторов

В Descriptor Set Layout был добавлен второй binding = 1 типа VK_DESCRIPTOR_TYPE_COMBINED_IMAGE_SAMPLER. При обновлении дескрипторов мы передаем туда созданные VkImageView и VkSampler. Таким образом, шейдер получает доступ к текстуре.

Шейдеры

В вершинном шейдере UV-координаты принимаются как атрибут и передаются во фрагментный шейдер. Во фрагментном шейдере с помощью функции texture(texSampler, fragUV) берется цвет из текстуры. Затем этот цвет умножается на параметр материала Albedo из ImGui. Цвет текстуры также участвует в расчете освещения по модели Блинн-Фонга (используется как базовый цвет материала).

Результаты



Рисунок 1 — Наложение текстуры
Икосаэдр, на который наложена текстура, с учетом освещения по модели Блинн-Фонга.

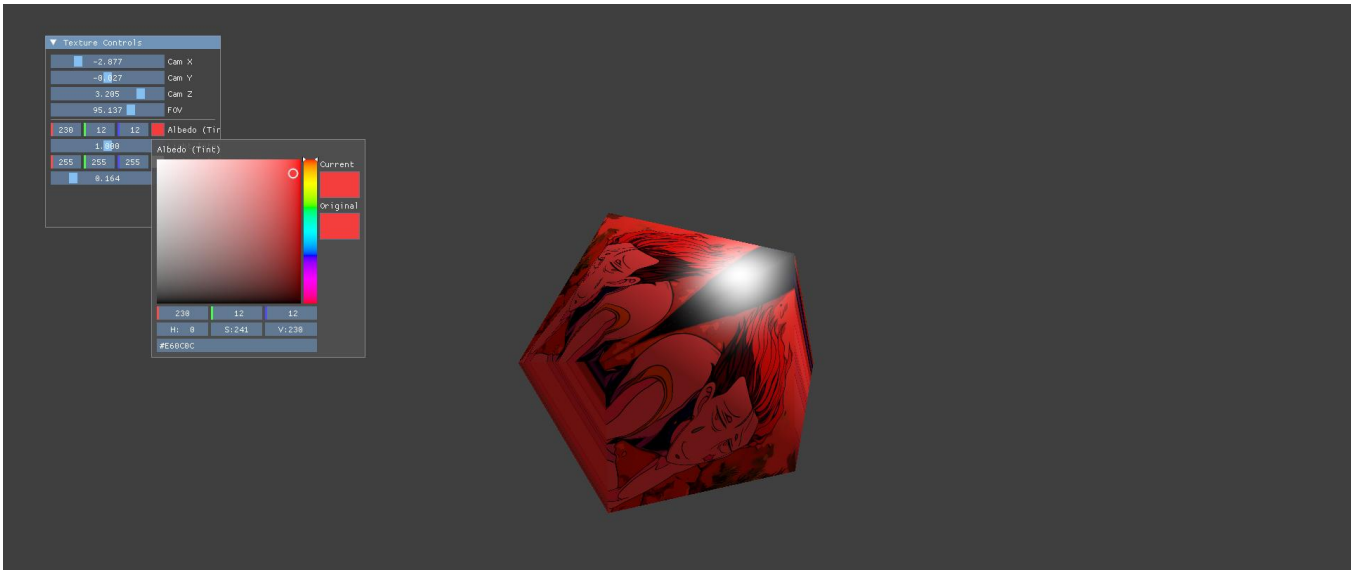


Рисунок 2 — Изменение параметров тонирования (Albedo)
Текстура умножена на выбранный цвет через ImGui. Видно, что базовый цвет тонирует изображение, но узор текстуры сохраняется.

Выводы

В ходе работы я освоил загрузку растровых изображений и создание текстур в Vulkan. Научился использовать staging-буферы для передачи данных (как пикселей текстур, так и вершин) в память видеокарты (VRAM). Реализовал наложение текстуры с помощью UV-координат и сэмплера во фрагментном шейдере, а также интегрировал текстуру в модель освещения Блинн-Фонга.